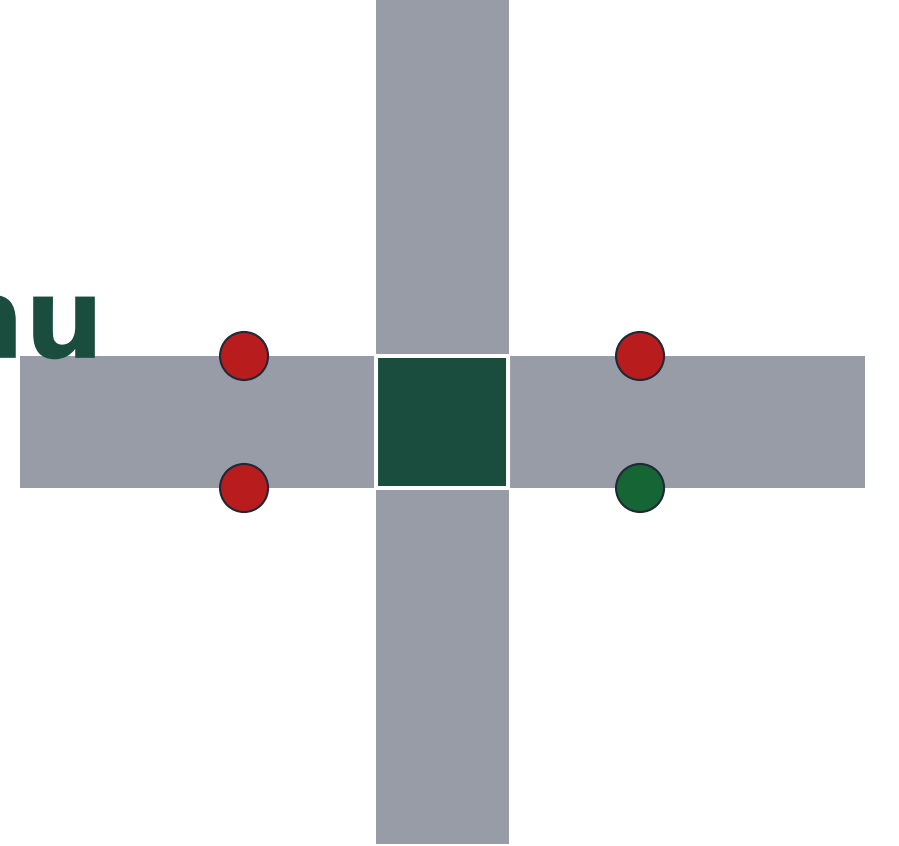


Akıllı Kavşak Trafik Işığı Simülasyonu



Sabit · Adaptif · Tahmine Dayalı · Acil Öncelikli

4 Kontrol Stratejisinin Karşılaştırmalı Analizi

Mersin Üniversitesi

Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü

Nihal Kemer · 22430070004

Mehmet Furkan Güneş · 22430070005

Benzetim Programları · Final Projesi · 2026

4 Yollu Kavşak Modeli

Neden Trafik Işığı Optimizasyonu?

Trafik sıkışıklığı

Şehir merkezi yoğun saatte 2x talep. Sabit ışıklar yetmiyor.

Acil müdahale gecikmesi

Ambulans 40 sn beklerse hayat kaybı olabilir.

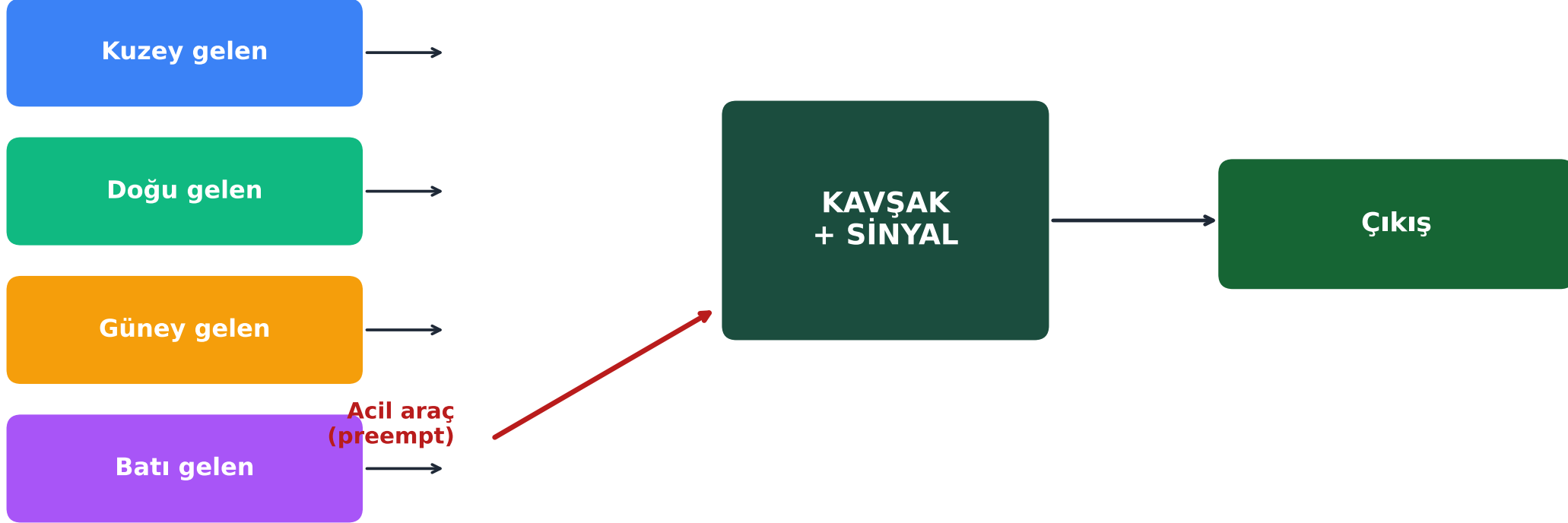
Sezgi yanılır

'Daha çok yeşil ver' çoğu zaman yanlış kavşağa öncelik verir.

Gerçek deneme imkânsız

Yoğun trafikte ayar denemek riskli; simülasyon güvenli laboratuvar.

Araç Akışı



Kontrolcü (4 strateji) yeşil ışığı yönetir, araçlar yeşilde tek tek geçer.

Domain Modeli

Yön	Normal	Yoğun saat
Kuzey	0.40 araç/dk	0.80
Güney	0.40 araç/dk	0.70
Doğu	0.30 araç/dk	0.60
Batı	0.30 araç/dk	0.60

Faz	Süre
Yeşil	30 sn
Sarı	3 sn
Tüm-kırmızı buffer	1 sn
Tam çevrim (4 yön)	136 sn

Hızlar Poisson dağılımı; her saat için sabit ortalama lambda.

Araç tipi: %95 Normal · %5 Acil (ambulans / itfaiye / polis) · Yoğun saat: 07-09 ve 17-19

Baseline: Sabit Zamanlı Kontrol

Ortalama bekleme

43.7 sn

tüm araçlar

Acil bekleme

40.4 sn

ciddi sorun

Throughput

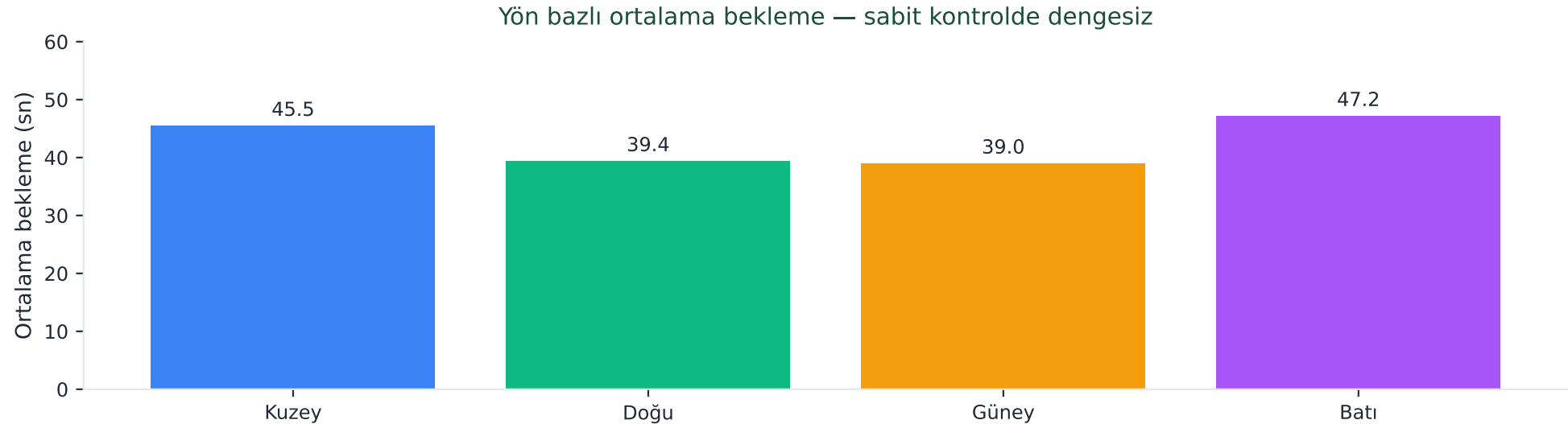
85.2

araç / saat

Tam çevrim

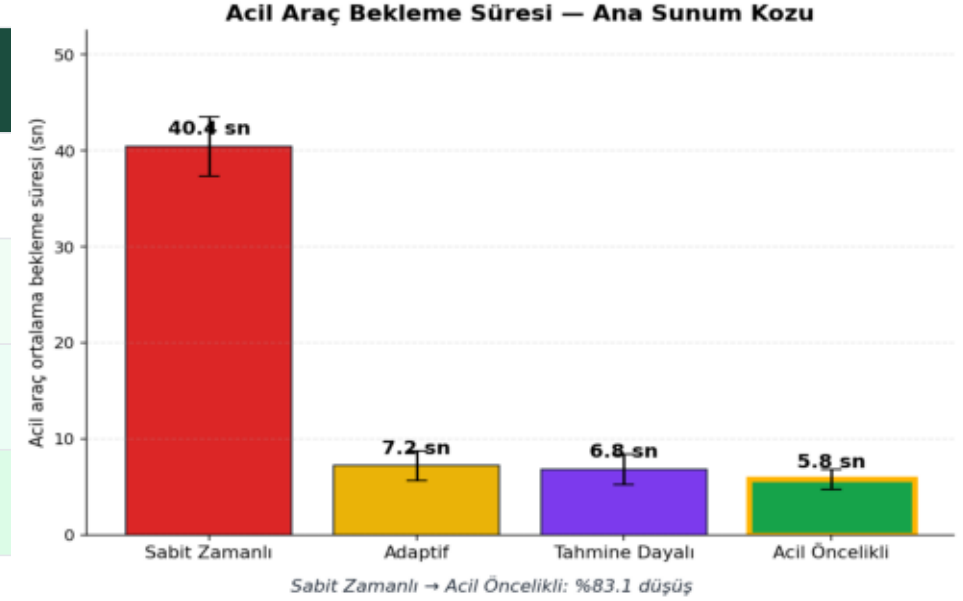
136 sn

her çevrim sabit



Sezgi vs Veri

Kontrolcü	Ortalama	Acil	Bulgu
Sabit	43.7 sn	40.4 sn	referans
Adaptif	9.7 sn	7.2 sn	%78 ortalama düşüş
Tahmine Dayalı	9.7 sn	6.8 sn	p95 %9, fairness %4.5 ↑
Acil Öncelikli	10.1 sn	5.8 sn	%86 acil düşüş



**"Sabit kontrolde ambulans 40 saniye bekliyor.
Adaptif kontrol bunu 7 saniyeye düşürdü.
Acil öncelikli kontrol 6 saniyeye.
Aynı kavşak, dört farklı mantık, ambulans için 7 kat fark.
Doğru kararı sezgi değil simülasyon verisi gösterdi."**

Final Genişletmesi

4. Kontrolcü:

Tahmine Dayalı

- **Hibrit skor**
score = anlık + 0.3 × max(0, tahmin – anlık)
- **Trend bonusu**
Son 60 sn lineer regresyon + 30 sn forecast
- **Adaptif tabanı**
Anlık kuyruk korunur; artan trend bonus ekler

Sonuç (5 seed × 4 saat):

Ort. 9.71 sn · Fairness 0.891

Adaptif: 9.70 / 0.852 → p95 –%9, acil –%5, fairness +%4.5

Percentile (p95)

26.5 sn

Hibrit p95: adaptif'ten –%9 (29.2→26.5)

Fairness (Jain)

Hibrit 0.891

Adaptif 0.852 → hibrit +%4.5 (daha eşit)

CO2 / Yakıt

Sabit –%78

Sabit 5737g → Adaptif 1271g (4× az)

Saatlik Heatmap

Yön × Saat

Trafik homojen değil; pik saatler var

24 yeni test · percentile / fairness / CO2 / hibrit α sweep

Hibrit predictive: ortalamayı kaybetmeden p95 –%9, acil –%5, fairness +%4.5. Saf trend (eski) sweep ile elendi.

Burst Senaryosu + İstatistiksel Anlamlılık

Burst senaryosu

30 dk Kuzey'e +20 araç/dk

(okul çıkışı / maç sonu benzeri)

Kontrolcü	Ort. (sn)	p95
Sabit Zamanlı	1138.9	3122
Adaptif	16.84	28.1
Tahmine Dayalı	16.69	27.5
Acil Öncelikli	17.46	32.0

Sabit kontrol: 67× daha kötü ortalama bekleme

Mann-Whitney U

İstatistiksel Anlamlılık

10 seed × 4 saat, non-parametrik

ns

Adaptif ≈ Predictive ort.

p = 0.97 · trend bonusu ortalamayı kaybetmedi

*

Predictive p95 < Adaptif

p = 0.013 · kötü uçta anlamlı iyileşme

**

Predictive fairness > Adaptif

p = 0.0018 · yönler arası adalette çok anlamlı

Sabit ≫ Adaptif ort.

p < 0.001 · sanity: ana bulgu çok güçlü

Hibrit predictive iyileşmesi ŞANS DEĞİL — Mann-Whitney U ile p95: p=0.013 (*), fairness: p=0.0018 () istatistiksel anlamlı.**

Mühendislik Detayları

1

Adaptif yeşil süresi

Kuyruk uzunluğuna göre dinamik; min 15, max 60 sn

```
green = clamp(queue * 3, 15, 60)
```

2

Acil araç tespiti

Her tick'te kuyruktaki araçlar taranır, type==EMERGENCY?

```
if vehicle.is_emergency: ...
```

3

Preemption

Acil araç varsa mevcut yeşil 5 sn'de kapanır, acil yöne 15 sn

```
green_end = env.now + 5 # preempt
```

4

Polling pattern

Her 0.5 sn kuyruğa bakılır — sade ve debug'ı kolay

```
yield env.timeout(0.5)
```

92 birim test (+ Mann-Whitney U) · mypy --strict temiz · ruff temiz · Pydantic v2 domain modelleri

Canlı Demo + Kapanış

Demo planı

- 1 Tahmine Dayalı senaryo seç + Çalıştır
- 2 KPI kartlarını ve grafikleri göster
- 3 Sekme 3: Kavşak görseli ve sinyaller



Kavşak görseli (dashboard Sekme 3)

github.com/Lightfield0/intersection-sim

Sorular?